

LN4.1

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

March 2026

Podle důsledku 8.63 ve skriptech platí, že vektor Ax je ortogonální projekcí vektoru v na podprostor ImA právě tehdy, když $A^*Ax = A^*v$.

Důkaz: Ax je ortogonální projekcí na ImA právě když $(v - Ax) \perp ImA$, což nastane právě tehdy, když každý sloupec matice A je kolmý na $(v - Ax)$, a to nastane právě když $A^*(v - Ax) = 0$ a z toho plyne, že $A^*Ax = A^*v$.

Jelikož je ortogonální projekce nejbližší ze všech vektorů v daném podprostoru, budeme hledat ortogonální projekci v na ImA , abychom minimalizovali vzdálenost mezi v a ImA podle tvrzení 8.91.

Pokud tedy budeme chtít najít aproximaci metodou nejmenších čtverců, tak si rovnici $Ax = b$ upravíme na $A^T Ax = A^T b$.

Vytvoříme si SLR:

$$0a + 0b + 1c = 1$$

$$1a + 0b + 1c = 1$$

$$0a + 1b + 1c = 1$$

$$1a + 1b + 1c = 2$$

$$1a + -1b + 1c = 0$$

$$-1a + 1b + 1c = 1$$

Sepíšeme si to do matice A , vynásobíme její transponovanou maticí a výsledek toho napíšeme do sloupců matice.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matici A vynásobíme s vektorem b a sepíšeme to do pravé strany nověvzniklé matice $A^T Ax = A^T b$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Upravíme to a dostaneme:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right)$$

Provedu Gaussovu eliminaci a dostanu výsledek: $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, 1)^T$. Tedy hledaná přímka je $z = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}y + 1$.